

BIOGENESYS

EXPANSIÓN ESTRATÉGICA



Análisis de Datos COVID-19 para la toma de decisiones

Objetivos

Perfil Demográfico y Situación Epidemiológica COVID-19

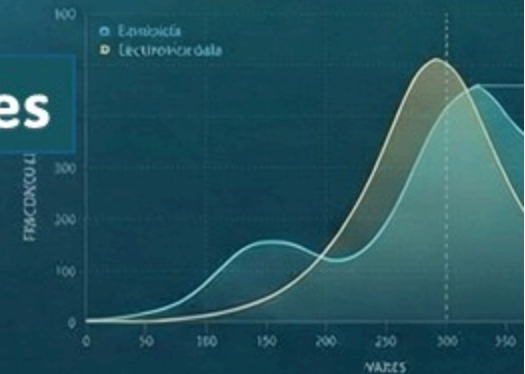
Evolución de la Pandemia y Avance de la Vacunación

Impacto del Covid e Infraestructura Médica

Estrategia de Expansión y Matriz de Oportunidades

CONCLUSIONES

COVID-19 DATA ANALYTICS



VACCINATION DATE PER ICO



EXPANSIÓN
ESTRATÉGICA

BIOGENESYS

EXPANSIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO GENERAL

Determinar, mediante evidencia cuantitativa, las ubicaciones geográficas óptimas para la instalación de nuevos laboratorios a los fines de garantizar el impacto sanitario en regiones críticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Limpiar y transformar los datos crudos en un Dataset unificado de alta calidad.
2. Realizar un análisis exploratorio de los datos que, a través de la identificación de variables clave y correlaciones entre las mismas, permita desarrollar hipótesis y establecer insights de negocio.
3. Desarrollar un algoritmo de clasificación lógica para categorizar a los países en tres segmentos: Expansión, Asociación estratégica y Suficiencia.
4. Diseño de un tablero interactivo que permita a los directivos de Biogenesys visualizar oportunidades de expansión.
5. Establecer conclusiones precisas y concretas que favorezcan la toma de decisión estratégica.



COVID-19 DATA ANALYTICS





País	Población	Esperanza de vida (años)
Mexico	110991953	75
Brazil	212559409	76
Argentina	44938712	77
Colombia	50882884	77
Peru	29381884	77
Chile	17574003	80
Total		

Densidad poblacional por País

Mexico	Brazil	Chile
56,50	24,96	23,22
Colombia	Peru	
44,57	22,86	
	Argentina	

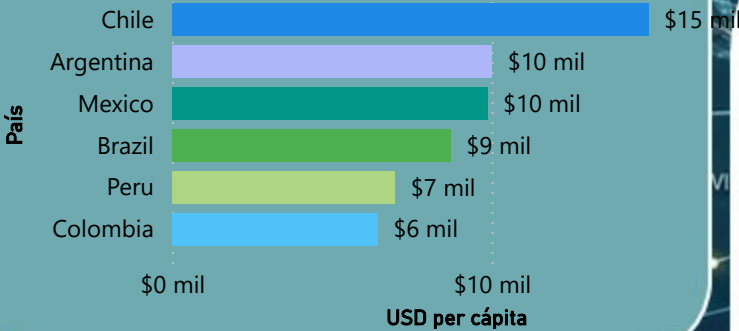
66 mill.
 Casos Confirmados

1585 mil
 Casos Fallecidos

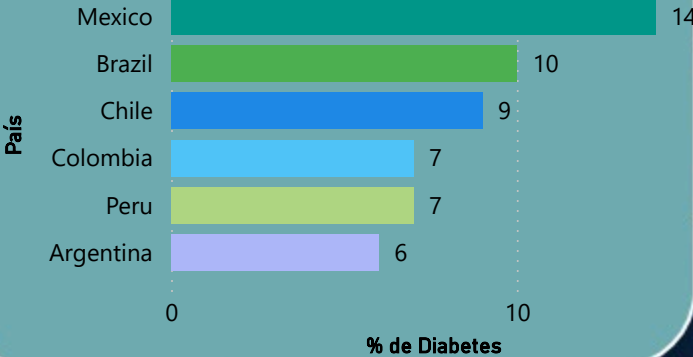
61 mill.
 Casos Recuperados

348 mill.
 Vacunas Aplicadas

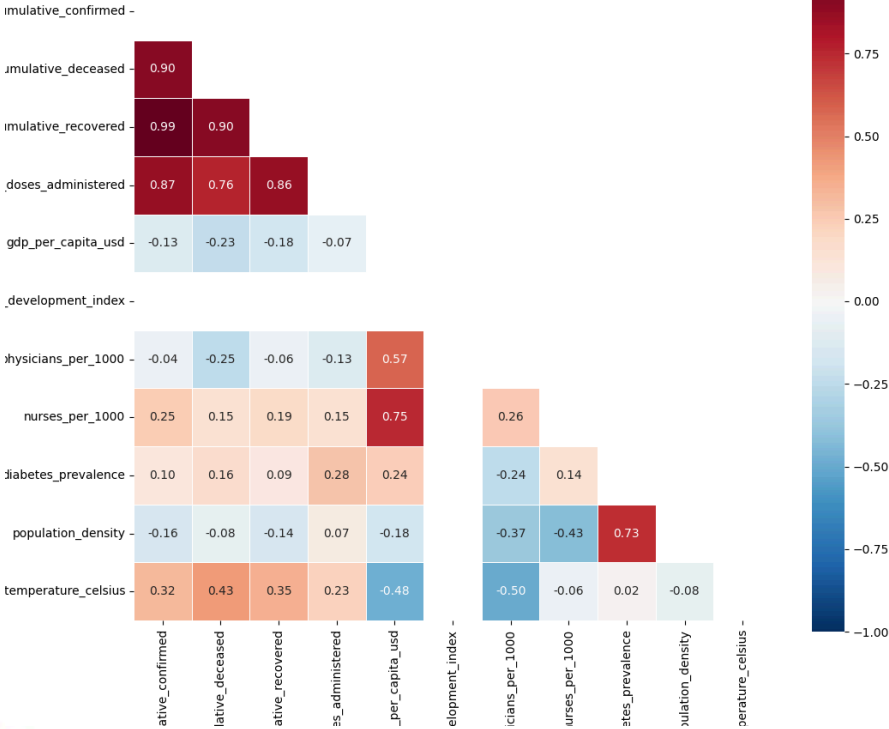
PBI per cápita



% Prevalencia de Diabetes



Matriz de Correlación: Salud, Economía y COVID-19



EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA Y AVANCE DE LA VACUNACIÓN



País

- ☐ Seleccionar todo
- ☐ Argentina
- ☐ Brazil
- ☐ Chile
- ☐ Colombia
- ☐ Mexico
- ☐ Peru

Fecha

01/01/2020

13/09/2022

66143458

Casos Confirmados

1585327

Casos Fallecidos

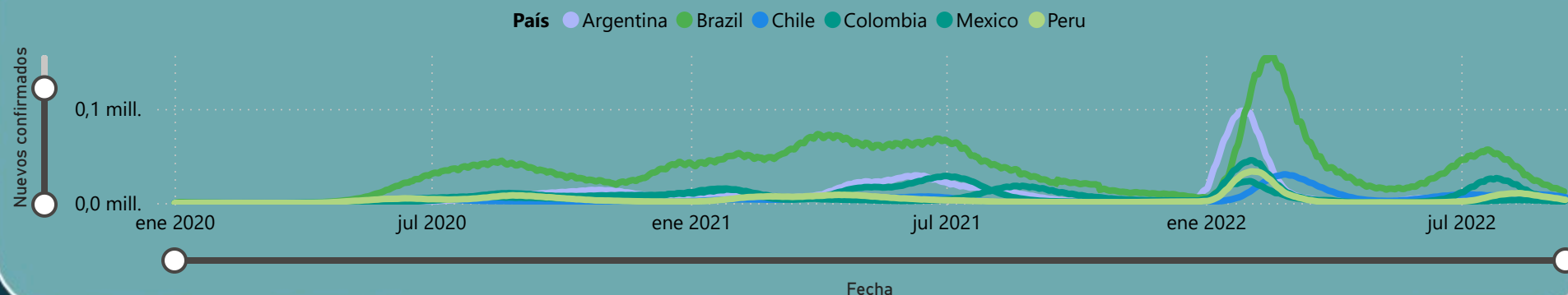
60522859

Casos Recuperados

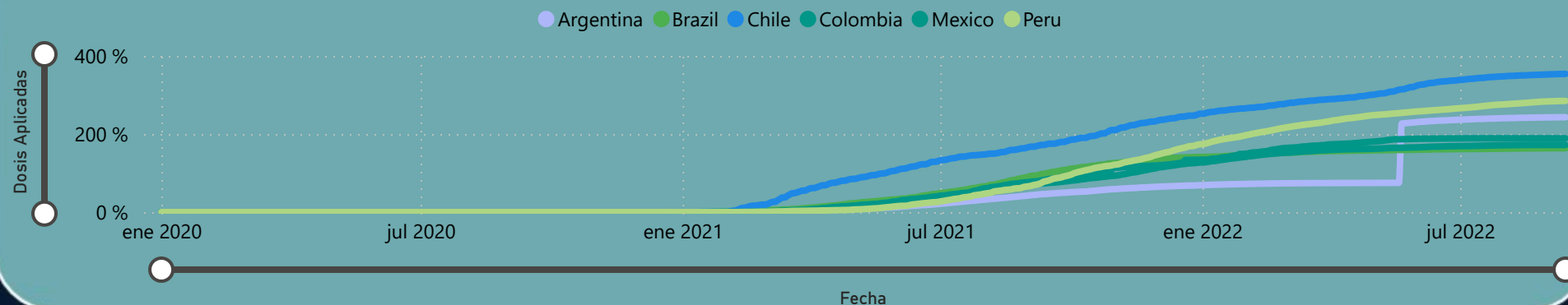
347811286

Vacunas Aplicadas

Tendencia de contagios: Nuevos Casos Confirmados



Velocidad de Vacunación: % de Dosis Aplicadas

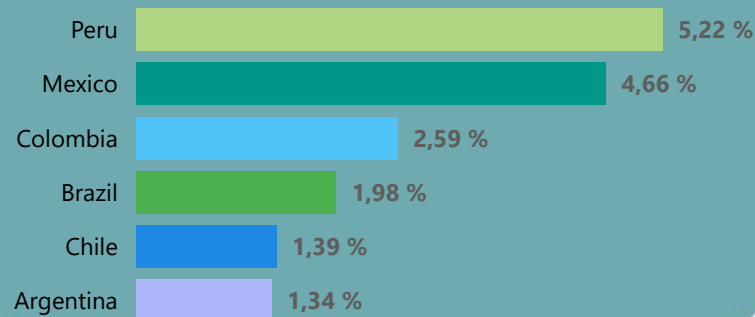


País	Vacunas Aplicadas
Argentina	109204825
Brazil	347811286
Chile	62204235
Colombia	87566541
Mexico	209673612
Peru	83624934
Total	347811286



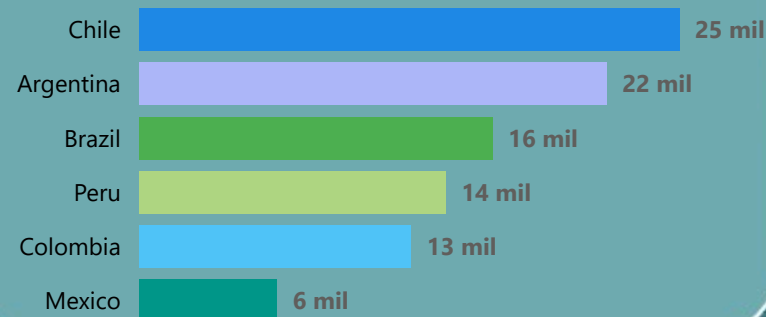
Tasa de Letalidad

Porcentaje de fallecidos sobre casos confirmados



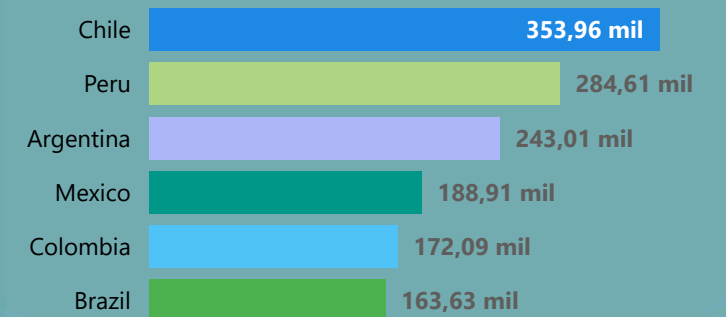
Tasa de Incidencia

Total de Casos Confirmados por cada 100 mil habitantes



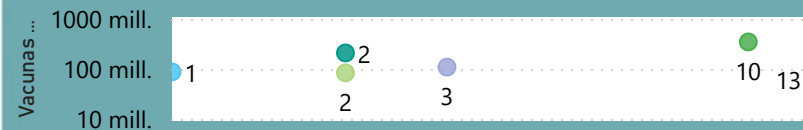
Registro de Vacunación

Total de Dosis de Vacunas Aplicadas cada 100 mil habitantes



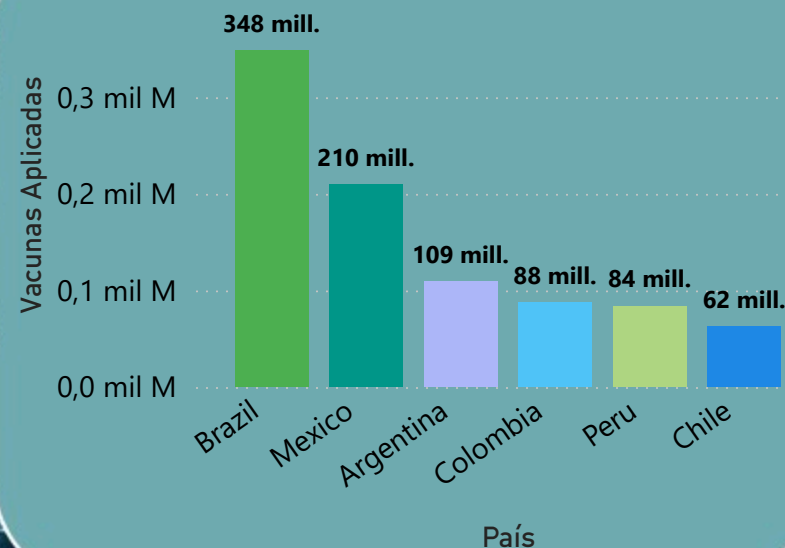
Vacunas Totales y Cantidad de Enfermeras/1000 hab

País ● Argentina ● Brazil ● Chile ● Colombia ● Mexico ● Peru

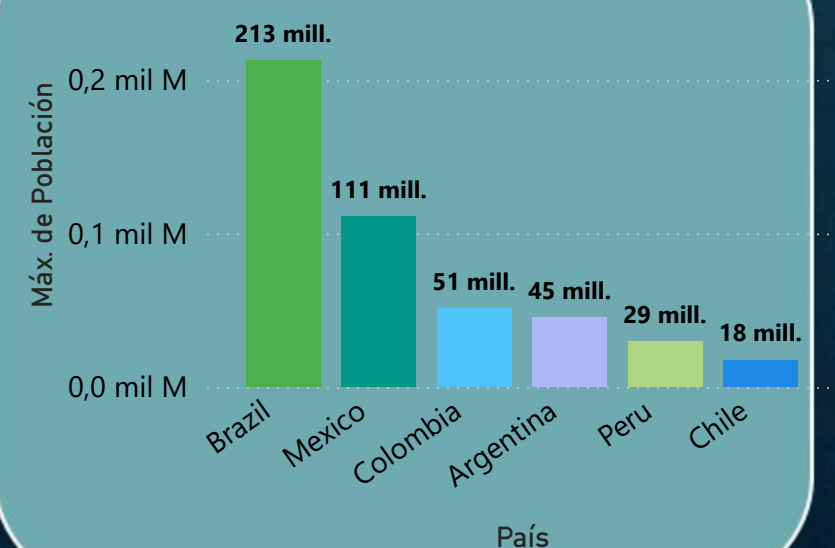


País	Enfermeras cada 1000hab	Médicos cada 1000hab	Vacunas Aplicadas
Brazil	10	2	347811286
Mexico	2	2	209673612
Argentina	3	4	109204825
Colombia	1	2	87566541
Peru	2	1	83624934
Chile	13	3	62204235
Total			347811286

Vacunas Aplicadas por País



Población





Asociación Estratégica - Oportunidad Media

Expansión - Oportunidad Alta

Suficiencia - Oportunidad Baja

Asociación Estratégica... Expansión - O... Suficiencia - ...

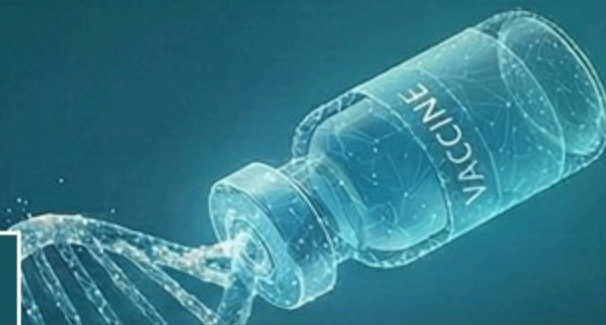


País	Población	Tasa Letalidad	Tasa Incidencia cada 100mil hab	Dosis Aplicadas cada 100mil hab	Segmento Estratégico
Chile	18 mill.	1,39 %	24,86 mil	353,96 mil	Suficiencia - Oportunidad Baja
Peru	29 mill.	5,22 %	14,10 mil	284,61 mil	Expansión - Oportunidad Alta
Argentina	45 mill.	1,34 %	21,51 mil	243,01 mil	Suficiencia - Oportunidad Baja
Mexico	111 mill.	4,66 %	6,34 mil	188,91 mil	Expansión - Oportunidad Alta
Colombia	51 mill.	2,59 %	12,52 mil	172,09 mil	Asociación Estratégica - Oportunidad Media
Brazil	213 mill.	1,98 %	16,26 mil	163,63 mil	Expansión - Oportunidad Alta
Total		2,40 %	31,12 mil	163,63 mil	

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

ESTRATEGIA	Cobertura de Vacunación	Tasa de Letalidad	Países
EXPANSIÓN – Oportunidad Alta	Insuficiente: < a 170mil dosis/100mil hab	Crítica: > 2,5%	Brazil, México y Perú
ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA – Oportunidad Media	Controlada: Entre 170mil y 200mil dosis/100mil hab	Controlada: <= 2,5%	Colombia
SUFICIENCIA – Oportunidad Baja	Exitosa: > a 200mil dosis/100mil hab	Controlada: <= 2,5%	Argentina y Chile

CONCLUSIONES



- Datos epidemiológicos con alta volatilidad → Necesidad de preparación para respuesta rápida
- Correlación crítica entre prevalencia de diabetes y densidad de población → alta transmisión + población de alto riesgo
- Correlación directa entre PBI per cápita y estructura sanitaria → favorecen a la campaña de vacunación.
- Deficiente estructura sanitaria general → oportunidad de negocio

● **ZONA ROJA: Prioridad Crítica (Brasil, México y Perú)**

- México → alta densidad poblacional, colapso sanitario, prevalencia de diabetes más alta, esquema de vacunación incompleto, alta tasa de letalidad.
- Perú → Encabeza tasa de letalidad, estructura ineficiente y tardía para el esquema de vacunación.
- Brasil → Estructura de sanitaria más estable no alcanzó para cumplir con esquema de vacunación.

ACCIÓN RECOMENDADA: Expansión de laboratorios para suplir falta de infraestructura estatal.

● **ZONA AMARILLA: Oportunidad Media (Colombia)**

- Tasa de letalidad observable

ACCIÓN RECOMENDADA: Asociación estratégica (alianza con infraestructura local sin costos de construcción)

● **ZONA VERDE: Estabilizada (Argentina y Chile)**

- Alcanzaron la inmunidad de rebaño y se encuentran en el top 3 en el registro de vacunación.
- Menor tasa de letalidad y buena estructura sanitaria.

ACCIÓN RECOMENDADA: Monitoreo limitado al mantenimiento comercial Mercado maduro y cubierto.